

Niveau Facile — Exercices

Une seule mécanique à la fois. Aucune calculatrice.

Exercice 1 — la définition : un log est un exposant

Calcule (utilise $\log_a x = y \iff x = a^y$) :

- a) $\log_2 8$
- b) $\log_3 81$
- c) $\log_{10} 1000$
- d) $\log_5 1$
- e) $\ln e$

Exercice 2 — développer avec les trois propriétés

Développe (produit $\rightarrow$ somme, quotient $\rightarrow$ différence, puissance $\rightarrow$ produit), $x, y > 0$:

- a) $\log_a(xy)$
- b) $\log_a\left(\frac{x}{y}\right)$
- c) $\log_a(x^3)$
- d) $\ln(x^2)$
- e) $\log_a(x^2y)$

Exercice 3 — valeurs remarquables

Donne la valeur exacte :

- a) $\log_{10} 10$
- b) $\ln e^4$
- c) $\log_2 1$
- d) $\ln \frac{1}{e}$
- e) $\log_{10} 0,01$

Exercice 4 — appliquer $\ln$ pour isoler un exposant

Résous dans $\mathbb{R}$ en appliquant $\ln$ (ou $\log$) aux deux membres :

- a) $e^x = 7$
- b) $10^x = 100$
- c) $e^{2x} = e^5$
- d) $e^{-x} = 3$
- e) $10^x = 5$

Exercice 5 — le piège $\ln^2 x$ contre $\ln x^2$

Pour $x > 0$, réponds par *vrai* ou *faux* et corrige si nécessaire :

- a) $\ln(x^2) = 2 \ln x$.
- b) $\ln^2 x = 2 \ln x$.
- c) $(\ln x)^2 = \ln^2 x$.

d) $\ln(x^2) = \ln^2 x$.